

MODUL PRAKTIKUM KERJA BANGKU DAN PLAT



Oleh : SENDIE YULIARTO MARGEN, M.T.

**POLITEKNIK BAJA TEGAL
JURUSAN D3 TEKNIK OTOMOTIF
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

1. JUDUL : MODUL PRAKTIKUM KERJA BANGKU DAN PLAT
2. MATA KULIAH : KERJA BANGKU DAN PLAT
3. PENULIS :
- a. N A M A : SENDIE YULIARTO M., M.T.
 - b. NIDN : 0603079201
 - c. PROGRAM STUDI : D3 TEKNIK OTOMOTIF

Tegal, 16 September 2025

Ketua LPPM



Atiek Nurindriani, M.Pd

NIDN. 0604047801

Penulis

Sendie Yulianto M., M.T.

NIDN. 0603079201

Mengetahui,
Direktur



Slamet Riyadi, M.T.

NIDN. 0617028905

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan bimbingan dan pertolongan-Nya sehingga Modul Kerja Bangku dan Plat Jurusan D3 Teknik Otomotif Politeknik Baja Tegal ini dapat diselesaikan.

Modul ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu buku pegangan atau pedoman dalam melakukan kegiatan Praktikum Kerja Bangku dan Plat, yang merupakan kegiatan penunjang pada Mata Kuliah Kerja Bangku dan Plat di Jurusan D3 Teknik Otomotif Politeknik Baja Tegal.

Modul ini diharapkan dapat membantu kegiatan perkuliahan dengan lebih baik, terarah dan terencana. Setiap Modul terdapat evaluasi dengan soal-soal Praktikum yang akan digunakan sebagai alat ukur tingkat penguasaan materi setiap modul.

Modul ini dapat terselesaikan karena dorongan dan bantuan dari berbagai pihak demi kemajuan pendidikan yang lebih baik, oleh karena itu penyusun patut menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan yang diberikan secara langsung dalam penyusunan modul ini.

Penyusun sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan modul ini.

Tegal, 16 September 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

Cover	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
MODUL 1	6
A. Instruktur	6
B. Praktikan/Pekerja.....	7
C. Kesadaran Keselamatan.....	7
E. Latar Belakang.....	8
MODUL 2	10
2.1. Pengertian Praktikum Kerja Bangku.....	10
2.2. Macam-macam Perkakas Tangan.....	10
2.2.1. Ragum	11
2.2.2. Kikir	12
2.2.3. Penggores	13
2.2.5. Penitik.....	14
2.2.6. Mistar Baja	15
2.2.6. Mistar Siku	16
2.2.7. Palu.....	17
2.2.8. Sikat Kikir	17
2.2.9. Cap Huruf.....	18
2.2.10. Gergaji Besi.....	18
2.2.11. Tap.....	20
2.2.12. Sney.....	20
2.2.13. Jangkah Sorong	22
2.3. Penggunaan Alat Kerja Bangku	23
2.3.1. Langkah pengikiran yang baik	23
MODUL 3	26
2. Penggoresan.....	30
3. Plat Latihan Bor.....	31
4. Plat Nama	32
5. Pahat	34

6. Pelat.....	35
MODUL 4	37
4.1. Pengenalan Alat.....	37
4.2. Pengenalan Bahan	37
4.3. Langkah Kerja Memotong Pipa	40
4.4. Langkah Kerja Mengulir Pipa	42
4.5. Langkah Kerja Membuat Instalasi Tertutup.....	45

MODUL 1

MENJELASKAN
PENTINGNYA K-3

KEGIATAN
BELAJAR 1

A. Instruktur

Tanggung jawab instruktur adalah jelas bekerja dengan baik, yaitu bertugas dan berkewajiban

- Memberi instruksi dengan benar ,tepat,aman untuk tiap-tiap bagian yang akan dikerjakan.
- Menyelidiki sebab terjadinya kecelakaan, kerusakan.
- Melapor segera, bilamana terjadi kecelakaan, kerusakan pada mesin dan di catat pada peristiwa tersebut.



B. Praktikan/Pekerja.

Kepada praktikan atau pekerja harus waspada pada waktu bekerja, karena tidak akan ada seorangpun yang celaka atau mesin rusak tanpa sebab-sebab.

- Praktikan harus mentaati peraturan intruksi
- Memperlihatkan intruksi untuk bekerja betul aman
- Bertindak benar tepat pada waktu terjadi kecelakaan
- Segera lapor kepada instruktur bila terjadi kecelakaan
- Menerangkan penyebab terjadinya kecelakaan dan kerusakan.



C. Kesadaran Keselamatan

Segala peralatan instalasi, peralatan dan alat-alat potong yang terdapat dibengkel selalu di rencanakan untuk memotong, membentuk atau mencetak bentuk yang diinginkan. Walaupun semua benda-benda tersebut mati dan tidak dapat berpikir sendiri, tetap dapat berfungsi jika dikendalikan. Maka sebagai pedoman keselamatan kita harus berpikir, bahwa penyebab kecelakaan yang terbesar dengan mudah dapat diambil kesimpulan.

- Ujung sisi yang tajam, memotong
- Panas, api, membakar

- Asam merusak
- Roda gigi,roda penggerak,benda-benda berputar menjepit tangan, menyambret pakaian
- Suatu benda bergerak, berat membahayakan
- Aliran listrik membakar, merusak
- Jatuh luka, celaka
- Suatu yang tidak disangga/dijaga-jatuh



E. Latar Belakang

Pada dasarnya, praktikum kerja bangku merupakan kerja yang dilakukan secara manual. Macam-macam pekerjaan tersebut meliputi mengikir, mengebor, menggergaji, menyenai, menetap, menyetemping, dan sebagainya.

Mata kuliah ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk melatih kedisiplinan, ketrampilan, ketelitian, kesabaran, keuletan dan tanggung jawab mahasiswa dalam menggunakan perkakas tangan. Kunci keberhasilan mahasiswa dalam mata kuliah ini adalah mampu memahami metode-metode praktik, secara baik, misalnya mengenai petunjuk, proses, pemakaian, dan hasil kerja bangku.

Kegagalan mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain terlalu banyak mata pelajaran yang harus diikuti, proses pengerjaan yang membutuhkan tenaga banyak

dengan hasil yang kurang memuaskan, pengetahuan mahasiswa yang kurang, dan dosen yang kurang menguasai materi, semua itu membuat mahasiswa enggan dengan praktikum kerja bangku.

Oleh karena itu, laporan ini akan membahas apa yang dimaksud dengan perkakas tangan, alat-alat yang digunakan dalam praktikum serta bagaimana langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh setiap mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan job sheet yang diberikan oleh dosen pembimbing

MODUL 2



2.1. Pengertian Praktikum Kerja Bangku

Kerja bangku adalah teknik dasar yang harus dikuasai dalam mengerjakan benda kerja secara manual. Pekerjaan kerja bangku melakukan penekanan pada pembuatan benda kerja dengan alat tangan, dan dilakukan di bangku kerja. PRAKTIKUM kerja bangku melatih mahasiswa agar mampu menggunakan alat kerja yang baik dan benar, serta mampu menghasilkan benda kerja yang memiliki standar tertentu sesuai dengan lembar kerja yang ditentukan. Hal ini dapat tercapai jika mahasiswa melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan peraturan dan tata cara pengerjaan PRAKTIKUM kerja bangku.

2.2. Macam-macam Perkakas Tangan

Semua teknisi yang bekerja pada bengkel kerja mesin harus dapat menggunakan semua peralatan tangan yang ada dibengkel baik berupa perkakas mesin maupun perkakas tangan. Hal ini penting karena masing-masing perkakas mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pada dasarnya, manusia dapat bekerja dengan mudah, aman dan dapat menghasilkan benda kerja yang baik. Masing-masing dari alat tersebut dan dalam penggunaannya tidak jarang dilakukan dengan cara bersamaan dalam penggunaannya untuk menyelesaikan suatu jobsheet.

Dalam pembahasan ini akan membahas bagaimana fungsi alat perkakas tersebut dapat berfungsi dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal sesuai petunjuk dan yang diharapkan, sehingga mempunyai umur pemakaian yang lebih panjang.



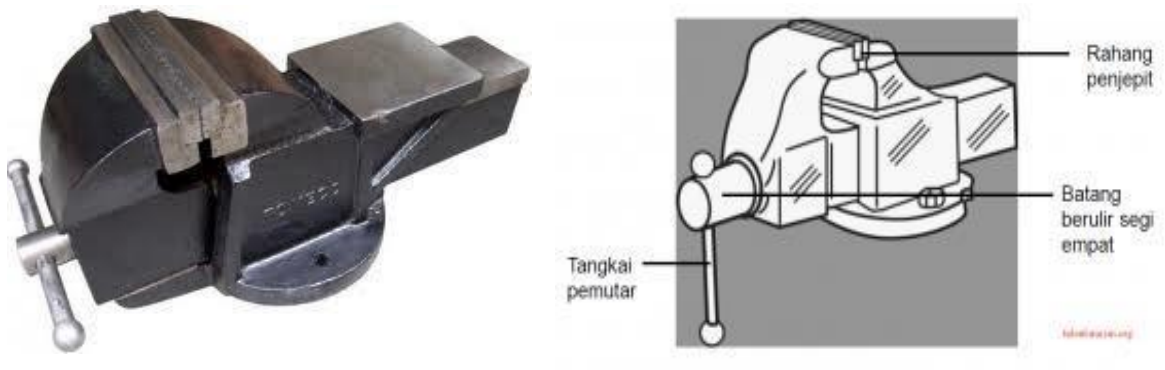
2.2.1. Ragum

Ragum digunakan untuk menjepit benda kerja saat melaksanakan pekerjaan mekanik seperti mengikir, menggergaji, mengebor, memahat dan lain-lain. Agar benda kerja tidak mengalami kerusakan/luka maka pada mulut ragum dilengkapi dengan *vice klem*.

Pemasangan ragum pada meja kerja harus disesuaikan dengan tinggi pekerja yang akan bekerja. Sebagai patokan adalah apabila ragum dipasang pada meja kerja, maka tinggi mulut ragum harus sebatas siku dari pekerja pada posisi berdiri sempurna.

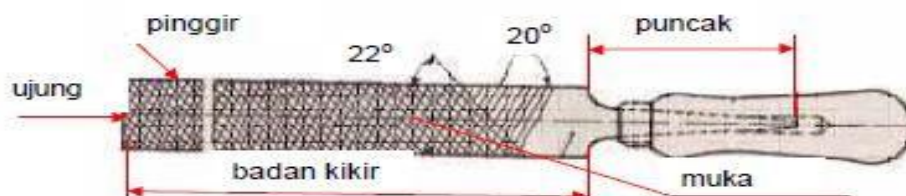
Hal-hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu dipedomani dalam penjepitan benda kerja pada ragum adalah sebahai berikut :

- Gunakan pelapis rahang ragum untuk mencegah benda kerja agar tidak rusak permukaannya.
- Penjepitan benda kerja harus rata, artinya permukaan benda kerja yang keluar dari rahang ragum harus lurus dan sejajar dengan rahang ragum.
- Untuk penjepitan benda kerja yang berlubang seperti pipa yang tipis digunakan bahan tambahan lain yang dimasukkan kedalam pipa, sehingga pipa yang dijepit tidak akan mengalami kerusakan atau berubah bentuk. Untuk penjepitan benda kerja yang tipis (pelat tipis) gunakan landasan dari kayu. Landasan tersebut dijepit pada rahang ragum.



2.2.2. Kikir

Material kikir adalah dari baja karbin tinggi/baja special. Alat ini digunakan untuk mengurangi sebagian material dengan jalan memarut sehingga menjadi rata, cekung, cembung, bulat, dan lainnya



Gambar 4. Bagian bagian utama kikir

Jenis kikir yang digunakan menurut tingkat kehalusan dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Kikir Bastard

Merupakan kikir kasar panjang badan 12 inchi, dengan jumlah gigi 9 gigi/cm, $cs = 25$, $s = 0,01$, $n = 40$ dan mempunyai tingkat kehalusan N9 s/d N8.

2. Kikir Half Smooth

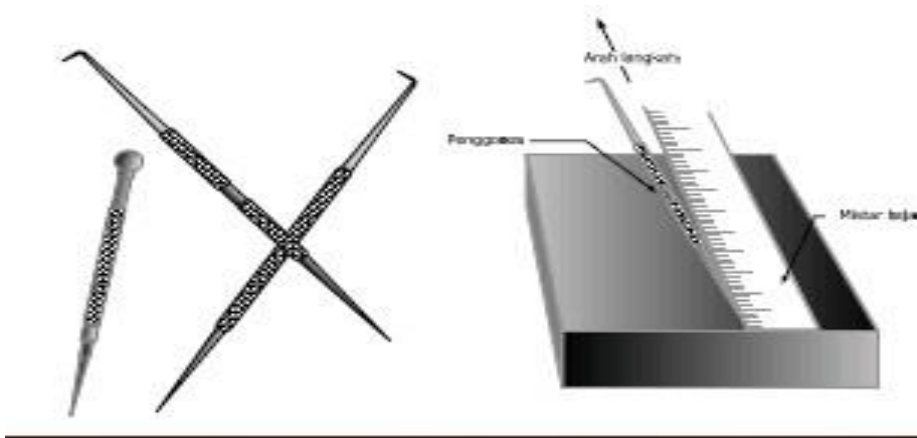
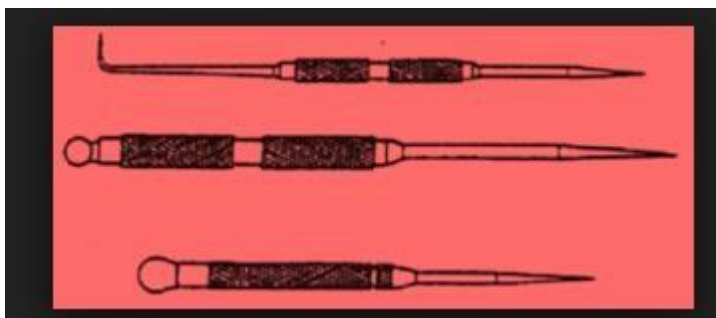
Kikir setengah halus panjang badan 10 inchi, dengan jumlah gigi 12 gigi/cm, $cs = 25$, $s = 0,005$, $n = 40$ dan tingkat kehalusan N8 s/d N7

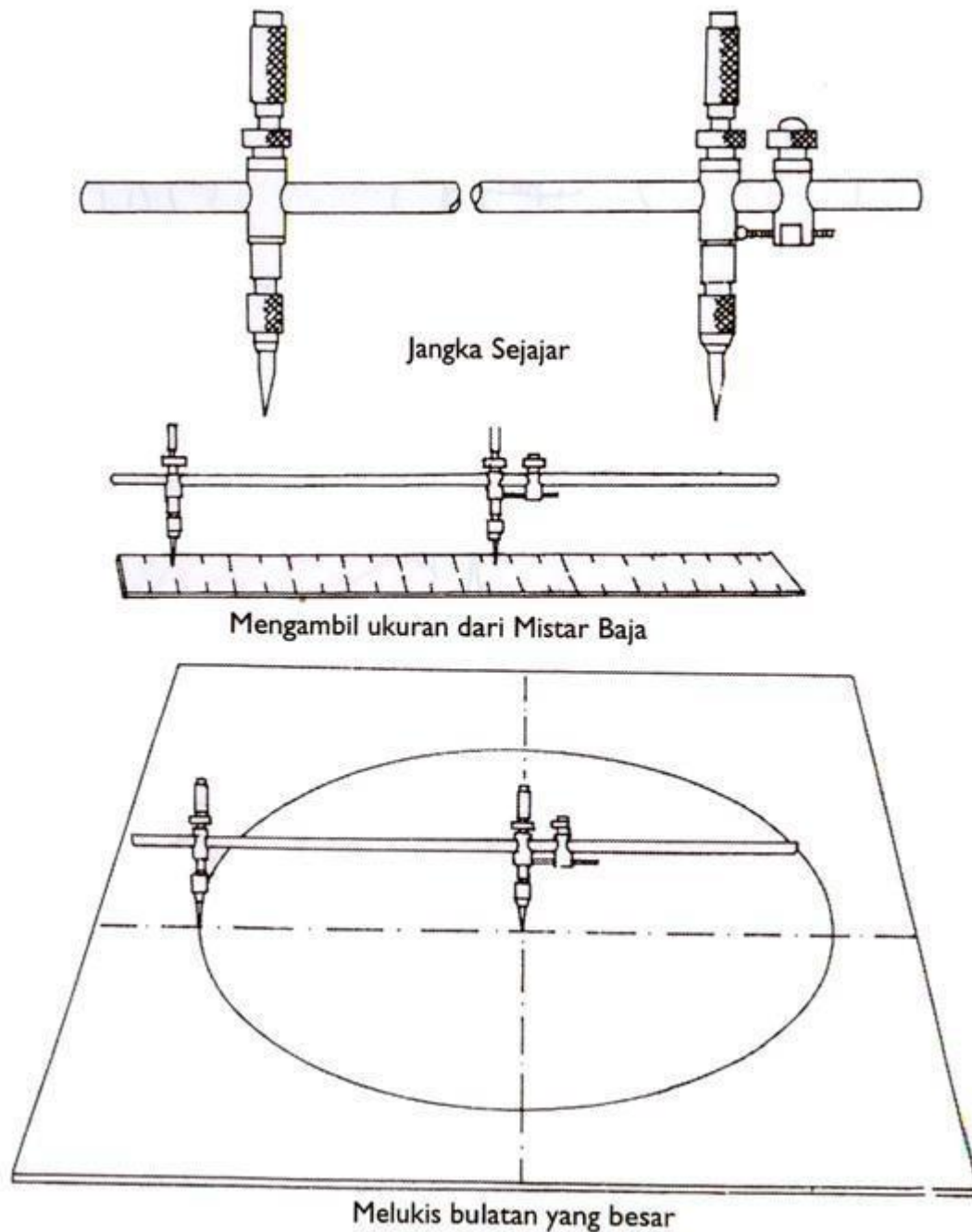
3. Kikir Smooth

Kikir halus memiliki panjang badan 8 inchi dengan jumlah gigi 20 gigi/cm, $cs = 25$, $s = 0,0025$, $n = 40$

2.2.3. Penggores

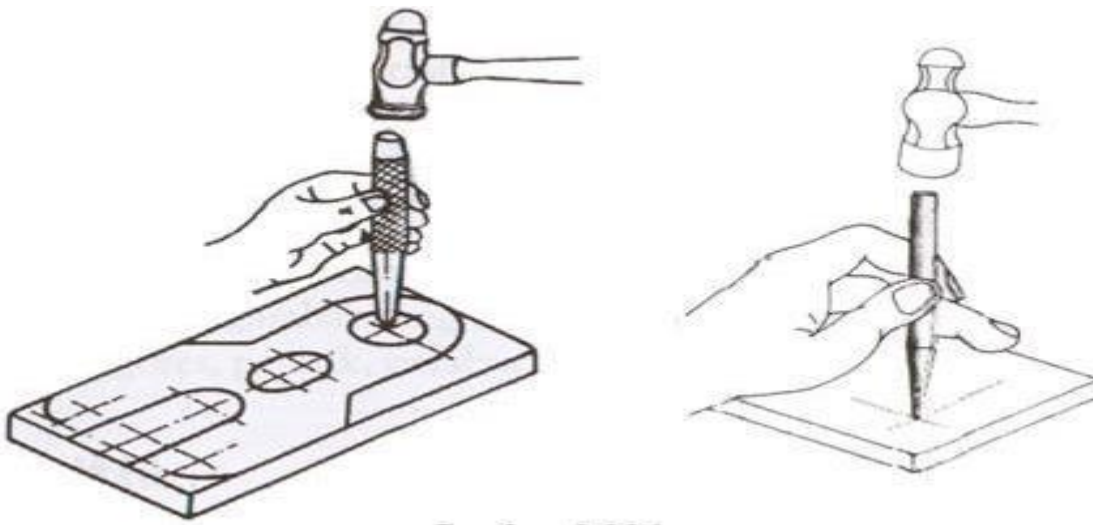
Alat ini digunakan untuk menandai ukuran pada benda kerja atau bahan yang akan diolah. Ada bermacam-macam jenis penggores yaitu penggores tangan sedukan, penggores dengan satu ujung bengkok, penggores dengan satu ujung dirubah.





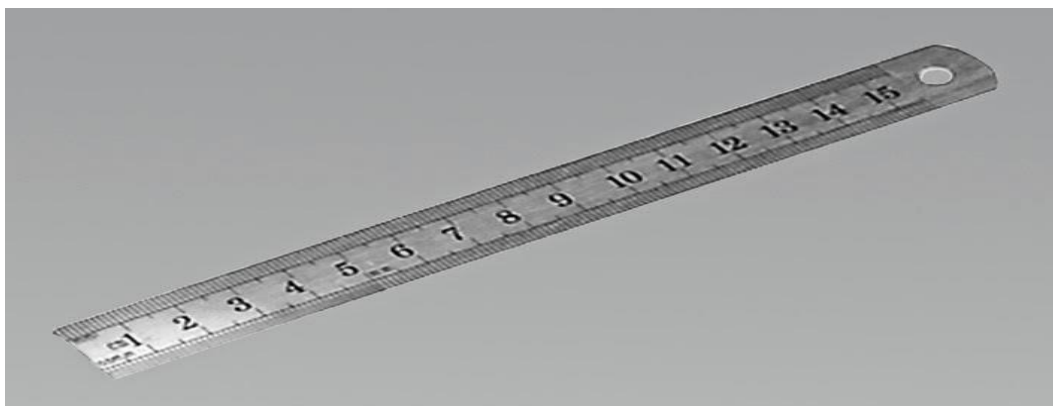
2.2.5. Penitik

Penitik dapat digunakan untuk menitik bagian benda kerja yang akan di bor. Bentuk penitik yang sering digunakan adalah silinder yang dikartel dengan ujung tirus yang bersudut 250° sampai 300° .



2.2.6. Mistar Baja

Mistar baja ini berfungsi untuk mengukur benda kerja yang berukuran pendek, selain itu juga dapat dipakai untuk membimbing penggoresan dalam melukis batangan pada pelat yang digunakan, ukuran panjang dari mistar baja ini bermacam macam, ada yang berukuran 300 mm, 500mm, 600mm dan 1000mm.



2.2.6. Mistar Siku

Alat ini digunakan untuk menyiku ketelitian dari benda kerja, ukuran panjangnya 300mm, terbuat dari bahan baja.



2.2.7. Palu

Palu adalah alat pemukul yang harus disediakan pada setiap bengkel kerja. Jenis palu bervariasi, sesuai dengan ukuran dan fungsi kerjanya.



Palu Kambing



Palu Konde



Palu Batu



Palu Tukang



Palu Karet



Palu tembaga



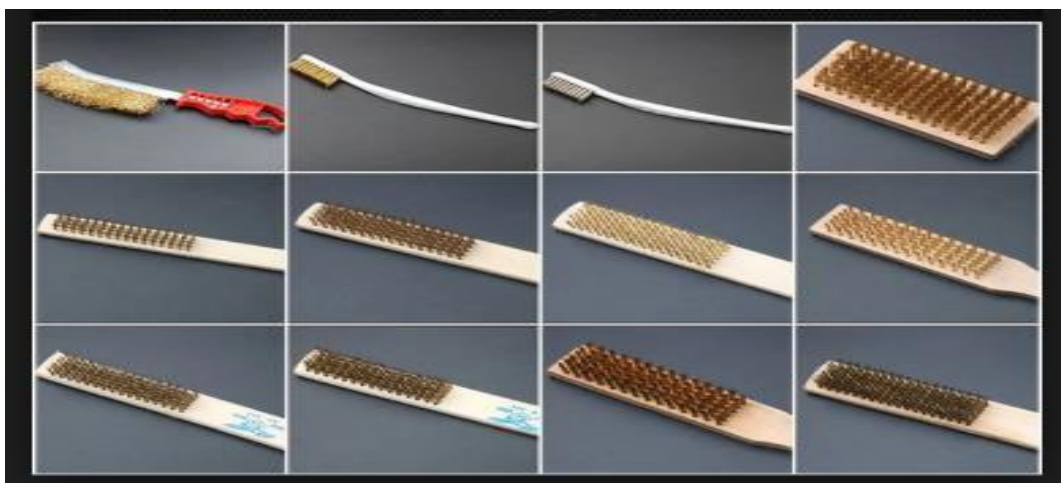
Palu Fiber



Palu Ketok karat

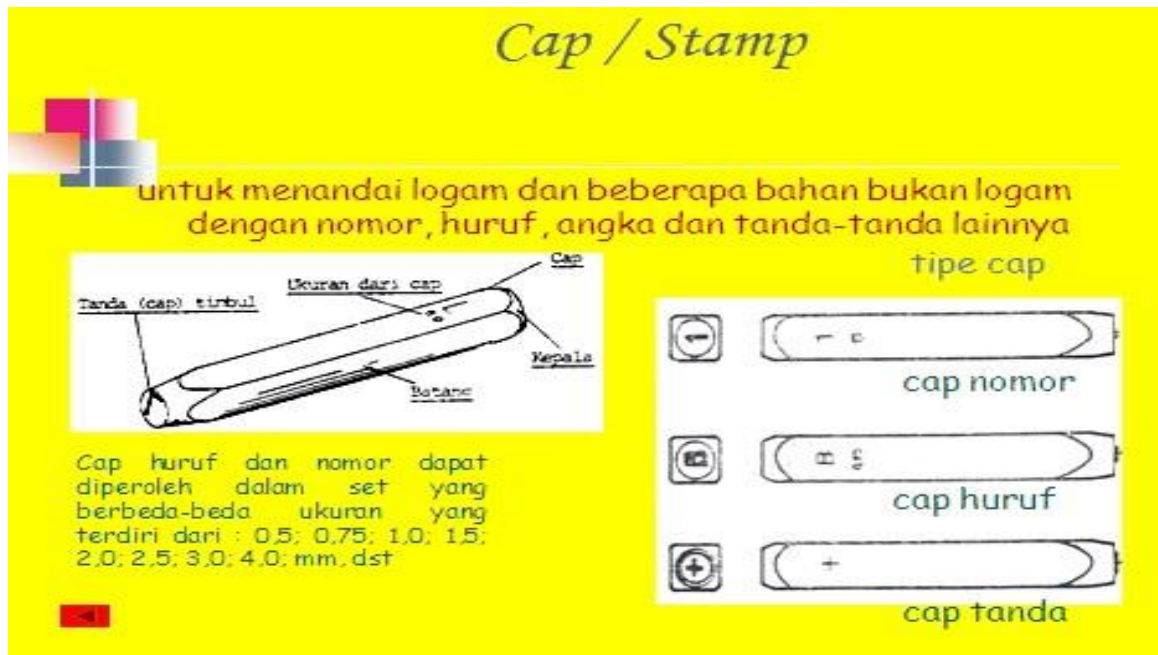
2.2.8. Sikat Kikir

Sikat kikir berfungsi untuk membersihkan kikir dari butirab-butiran besi yang melekat pada kikir.



2.2.9. Cap Huruf

Cap huruf digunakan untuk proses stemping yaitu memberi nomor atau huruf pada benda kerja. Dalam proses stemping ini harus extra hati-hati, karena dilakukan dengan satu kali pukulan saja, karena apabila kita melakukan pemukulan berulang kali maka posisinya akan berubah atau bergeser dan huruf atau angka akan rusak.

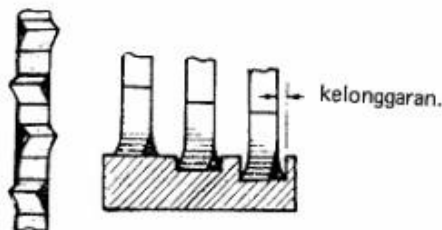
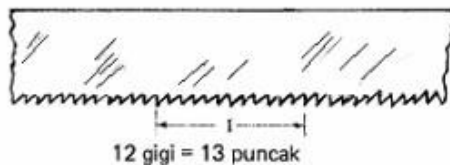
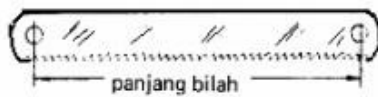


2.2.10. Gergaji Besi

Gergaji besi dengan fungsi untuk menggergaji lapisan besi atau besi tipis, karena bentuknya yang demikian beda dengan gergaji kayu, geriginya yang kecil dan ujung depan dan belakangnya ada pemuntir yang gunanya untuk mengencangkan dan menggendorkan gergaji besi. Gergaji besi terdiri dari sengkang dan daun gergaji., sengkang adalah alat pegangan untuk menggergaji sedangkan daun gergaji ada yang mempunyai gigi berbentuk lurus dan berbentuk zig sak.



Bilah gergaji



Bilah gergaji dibuat dari **baja potong cepat** (HSS) atau **baja tungsten rendah**.

Diklarifikasi atas :

Jumlah gerigi tiap inchi, panjang bilah dan bahannya. Panjang bilah biasanya 8", 10" atau 12".

Bilah halus mempunyai 20 – 30 gigi tiap inchi

Bilah kasar mempunyai 14 – 18 gigi tiap inchi.

Bilah untuk pekerjaan umum mempunyai 16 – 18 gigi tiap inchi.

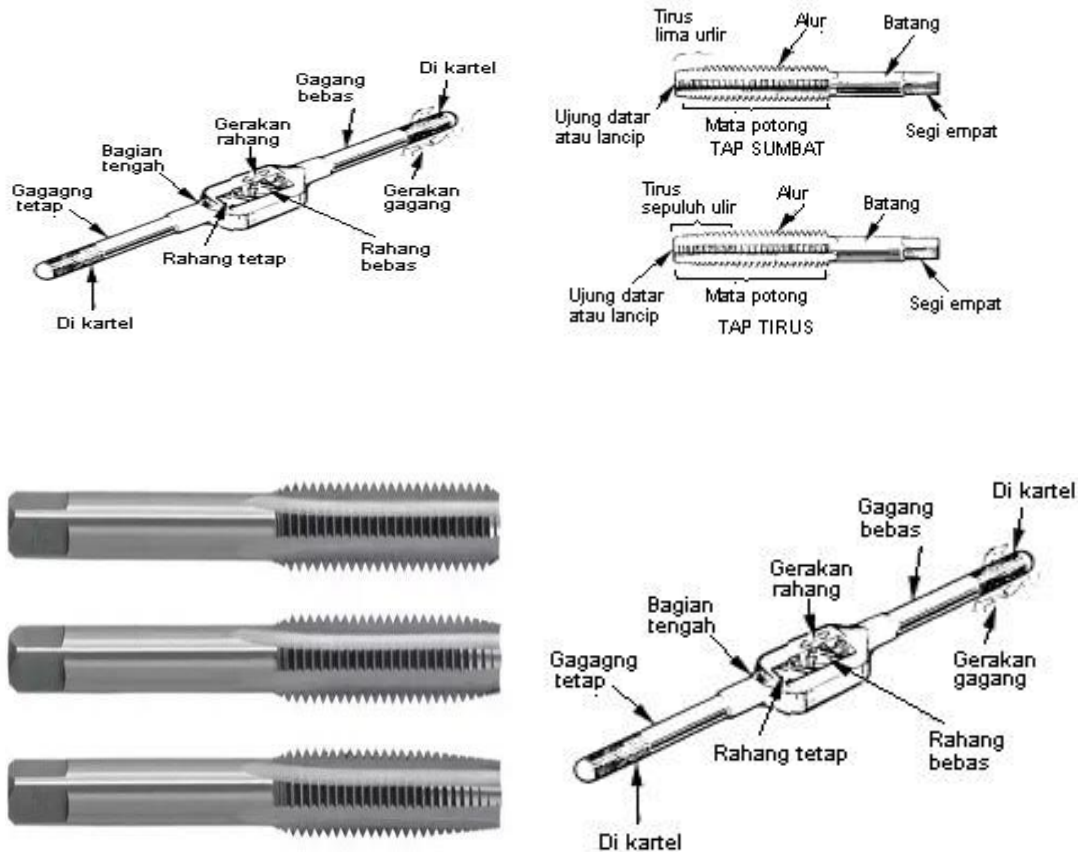
Bilah-bilah fleksibel di keraskan hanya pada sisi potong.

Bilah kecepatan tinggi dikeraskan seluruhnya.

Gerigi pada **sisi potong lebih lebar** dari tebal bilah itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar bilah tidak terjepit pada saat digunakan.

2.2.11. Tap

Tap adalah peralatan yang digunakan untuk pembuatan ulir pada suatu benda kerja, dilengkapi dengan tangkai tap yang panjang lengan pemutar disesuaikan besar kecilnya diameter tap.



2.2.12. Sney

Sney adalah alat untuk membuat ulir, Pada proses pembuatan ulir, sney dipegang oleh tangkai sney. Sney yang biasa digunakan untuk pembuatan ulir adalah sney pejal dan sney bercelah.



Sney Pejal



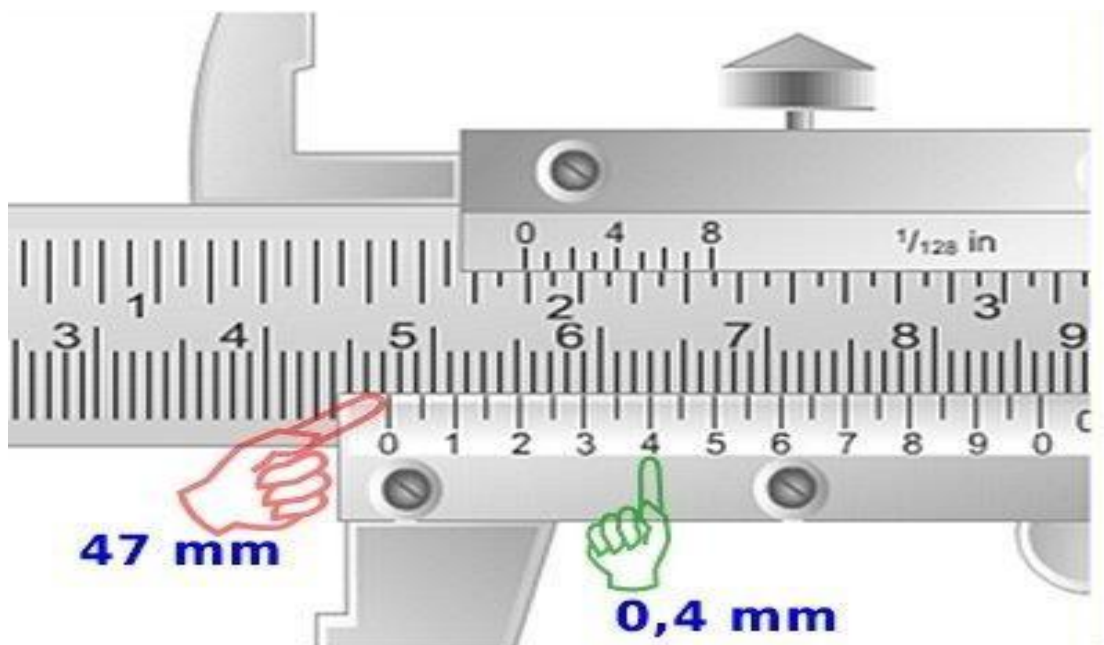
Sney Bercelah



2.2.13. Jangkah Sorong

Jangka sorong adalah alat ukur yang mempunyai ketelitian ukur hingga seperseratus millimeter. Kegunaan Jangka Sorong adalah:

1. Mengukur diameter luar benda
2. Mengukur diameter dalam benda
3. Mengukur kedalaman benda

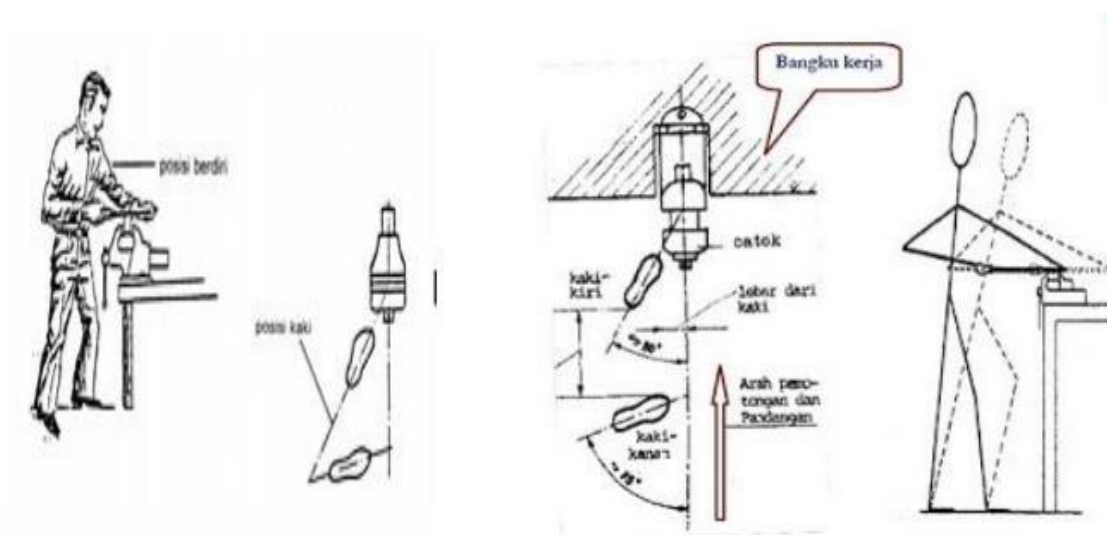


2.3. Penggunaan Alat Kerja Bangku

2.3.1. Langkah pengikiran yang baik

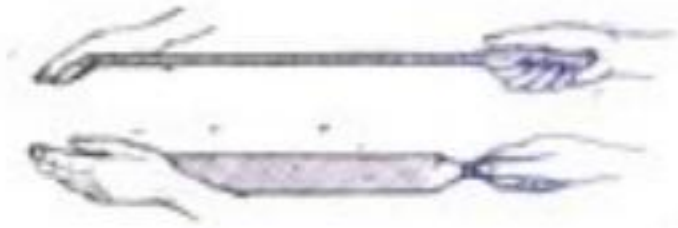
a. Posisi tubuh

Posisi tubuh selama mengikir, berdiri di sisi sebelah kiri ragum dengan kaki tidak berubah. Kaki harus terbentang dengan menyesuaikan panjang kikir. Sudut antara poros ragum dan kaki mendekati 30 derajat untuk kaki kiri dan 75 derajat untuk kaki kanan. Gerakkan badan dan kaki posisi badan berdiri tegak dan perlahan lahan condong maju selama gerak , pemotongan. Kaki sebelah kanan tetap lurus pandangan lurus selalu ditujukan pada benda kerja.

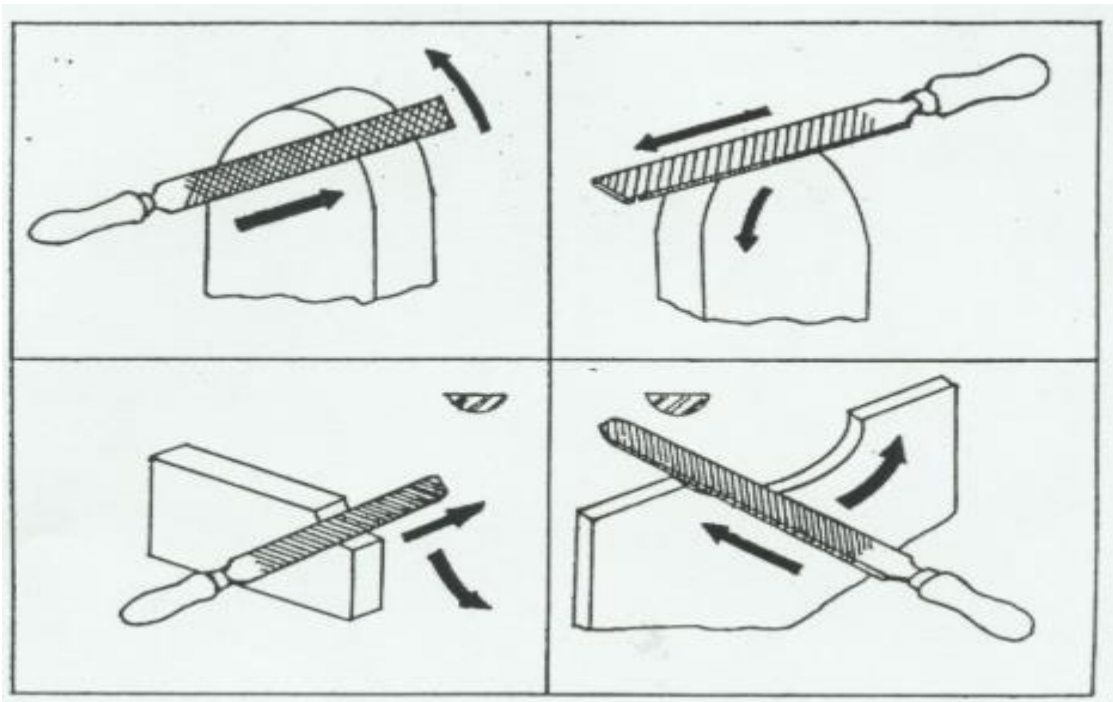


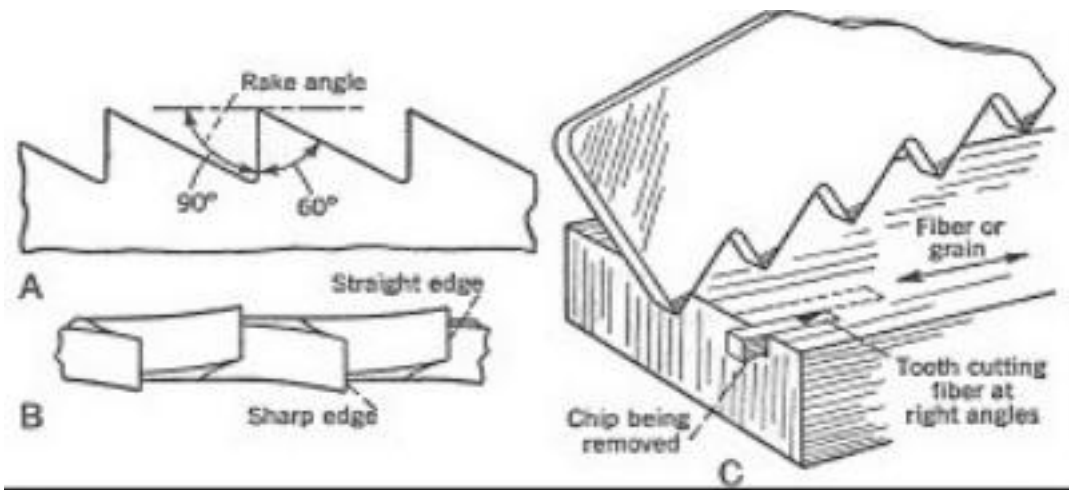
b. Cara Kikir

1. Tangan kanan : Peganglah tangkai kikir dengan posisi ibu jari diatas pegangan dan jari lainnya dibawah pegangan.
2. Tangan kiri : Tempatkan ibu jari pada ujung kikir dan jari-jari yang lain sedikit dilakukan tekukan akan tetapi tidak sampai memegang atau mengemggam.
3. Menggunakan kikir kecil dengan gerakkan yang tidak terlalu kuat dan pegang kikir dengan tangan kanan ujung kikir di pegang oleh ibu jari dan jari-jari lainnya.



Gambar Posisi Tangan Mengikir





MODUL 3

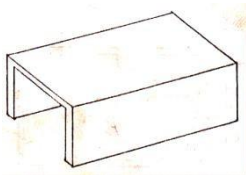


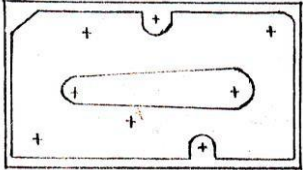
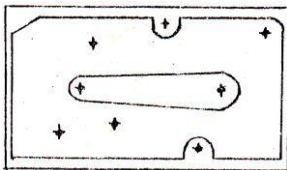
KERJA BANGKU

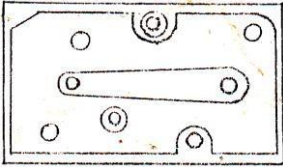
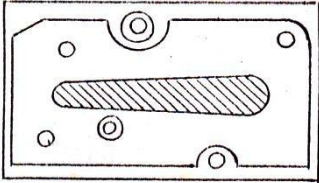


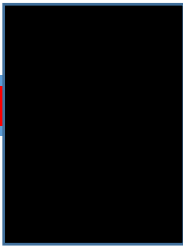
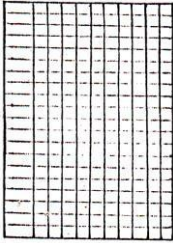
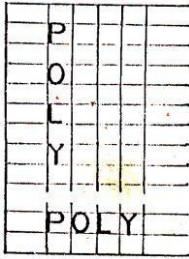
**KEGIATAN
PRAKTIKUM**

1. Profil “ U ”

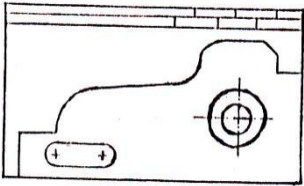
NO	KETERANGAN	GAMBAR	PERALATAN
1.	-Periksa gambar dan material ST 37 82 x 65 x 32 - Kikir benda kerja berukuran 80 x 63 x 30 sisi benda kerja harus flat dan siku dengan sisi bidang lainnya.		-Bangku kerja -Ragum bangku kerja -Kikir plat 12” -Kikir plat 10” -Kikir plat 6” -Kikir plat instrument -Jangka sorong -Sikat kikir -Pisau kerataan -Siku perata

2	-Tandai dengan kongkol pengores sisi kiri dan kanan benda kerja yang akan di gergaji. -Gergaji bagian ukuran yang diinginkan -Khusus untuk yang di arsir agar dipotong dengan menekan gergaji dan kikir. -Dibutuhkan ketelitian dalam pekerjaan ini agar benda kerja tetap presisi.		-Bangku kerja -Ragum bangku kerja -kongkol pengores -Mistar baja -Gergaji besi -Kikir plat 10" -Kikir plat 6" -Sika kikir -Jangka sorong
3	-Tempatkan benda kerja pada meja rata dan gores dengan kongkol pengores untuk perpotongan garis untuk pengeboran , dan sambungan garis dari R4 ke R8 -Gunakan jangka pengores untuk mendapatkan radius R yang diinginkan.		-Meja perata -Kongkol pengores -Jangka pengores -Mistar baja -Busur derajat -Mistar siku
4	-Titik perpotongan garis untuk pengeboran		-Penitik 90 -Palu besi 400 gram -Landasan -Blok siku

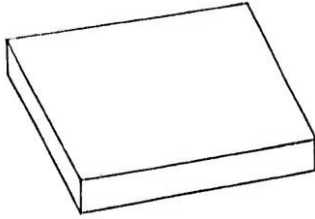
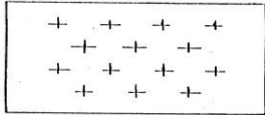
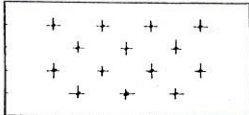
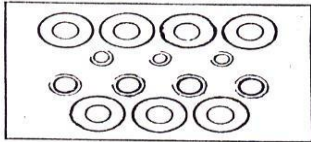
5	-Benda kerja di bor -Untuk lubang memanjang R4 bisa di bor dengan $\varnothing 5\text{mm}$, dan R5 di bor $\varnothing 10\text{mm}$ -Sesuai gambar kerja, lubang di tengah atas benda kerja di bor $\varnothing 5\text{mm}$ dan di konteralak 90°, sedang di lubang di samping kiri & kanan di bor $\varnothing 5\text{mm}$ -Lubang tengah keterangan no 5. Baha benda ini di bor $\varnothing 5\text{mm}$		-Mesin bor meja -Ragum mesin -Bor $\varnothing 5\text{mm}$ -Bor $\varnothing 5,5\text{ mm}$ -Bor $\varnothing 10\text{ mm}$ -Counter slok 90° -Counter drill $\varnothing 10\text{mm}$ -Tabung oli -Kaca mata pengaman
6	-Lubang yang memanjang setelah di bor, kemudian di kikir hingga mendapatkan ukuran yang di inginkan -Benda kerja di crossing $1 \times 45^\circ$ bagian atasnya agar tidak runcing		-Bangku kerja -Ragum bangku kerja -Kikir bulat 10" -Kikir bulat 6" -Kikir plat 10" -Kikir plat 6" -Sikat kikir -Jangka sorong -Mistar baja

1	-Periksa gambar dan benda kerja x ST 57 115 x 65 x 2 benda kerja harus siku dengan alat ukur lainnya		-Mistar baja -Mistar siku
2	Tempat benda kerja pada meja tandai dan gores dengan kongkol penggores benda kerja tersebut sesuai dengan ukuran yang diminta -Kemudian benda, kerja disamping huruf (pengecapan) 5mm. Bertuliskan politeknik secara menurun tegak (vertical) dan mendatar lurus (horizontal)	 	-Meja Perata -Kongkol penggores -Mistar baja -Mistar siku -Meja perata -Landasan -Stamping huruf 5 mm -Palu besi 300 gram

2. Penggoresan

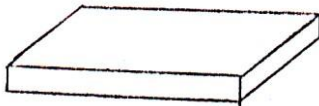
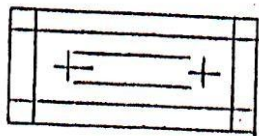
No.	Keterangan	Gambar	Peralatan
1	Periksa gambar dan benda kerja ST 37 130 x 90 x 2 benda kerja harus siku dengan sisi bidang lainnya		-Mistar baja -Mistar siku
2	-Tempatkan benda kerja pada meja kemudian tandai kemudian gores dengan konkol penggores sesuai dengan ukuran yang diminta menurut gambar kerja -Untuk radius (R) dan lingkaran gunakan jangka penggores untuk goresanya		-Meja perata -Kongkol penggores -Jangka penggores -Mistar baja -Mistar siku

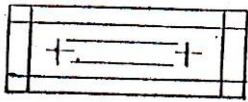
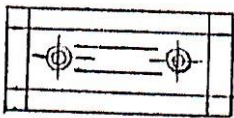
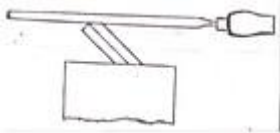
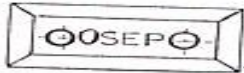
3. Plat Latihan Bor

No.	Keterangan	Gambar	Peralatan
1	-Periksa gambar dan material ST 37 65x61x13 -Kikir material jadi benda kerja berukuran 84 x 60 x 12mm -Sisi benda kerja harus flat dan siku dengan sisi bidang lainnya (presisi) -Dibersihkan 1 x 45° agar tidak runcing		-Bangku kerja -Ragam bangku kerja -Kikir plat 12" -Kikir plat 10" -Kikir plat 6" -Jangka sorong -Sikat kikir -Pisau perata -Siku perata
2	Tempatkan benda kerja pada meja dan gores dengan kongkol penggores untuk perpotongan garis pengeboran		-Meja perata -Kongkol penggores -Blok siku
3	Titik perpotongan garis untuk pengeboran.		-Palu besi 300 gram -Penitik 90° -Landasan -Blok siku
4	-Benda kerja mulai di bor. Di mulai dari empat lubang bagian atas di bor 7 mm sampai tembus dan di counterdrill 12mm dengan kedalaman 12mm -Kemudian 3 lubang yang ada di tengah di bor 6,8		-Mesin bor meja -Ragam mesin -Bor 7mm -Bor 6,8mm -Bor 8,5mm -Alat tap M8 -Alat tap M10 -Counter drill 12 mm -Counter sink 90°

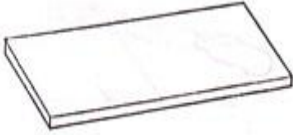
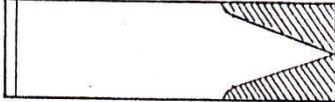
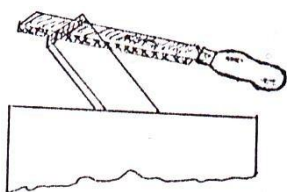
mm dan di tap dengan ukuran metric M8. Sebelum di tap di crossing 1x45° -Begitupun untuk 4 lubang ditengah di bor 8,5 mm dan di tap dengan ukuran metric m 10. Sebelum di tap di crossing 1x45°. -Sedang 3 lubang bagian bawah di bor 7mm sampai tembus dan di counter 90°		-Tabung oli -Kaca mata pengaman
--	--	------------------------------------

4. Plat Nama

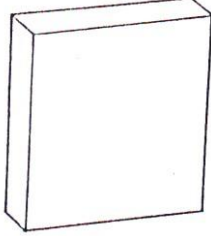
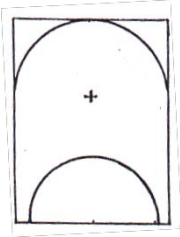
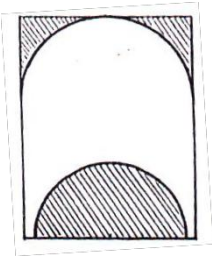
No.	Keterangan	Gambar	Peralatan
1	-Periksa gambar dan material ST 37 5 x 27 x 77 -Kikir material jadi benda kerja berukuran 4 x 25 x 75 sisi benda kerja harus flat dan siku dengan sisi benda lainnya		-Bangku kerja -Ragum bangku kerja -Kikir plat 12"-0 -Kikir plat 10:-0 -Kikir plat 6"-1 -Jangka sorong -Sikat kikir -Pisau keratan
2	-Tempatkan benda kerja pada meja dan gores dengan kongkol penggores untuk penchamferan, perpotongan garis untuk pengeboran dan jarak huruf		-Meja perata -Landasan -Kongkol penggores -Blok siku

3	Titik perpotongan garis untuk pengeboran		-Penitik 90° -Palu besi 300 gram -Landasan -Blok siku
4	-Benda kerja di bor 3 dan di counter sink 90°		-Mesin bor meja -Ragum mesin -Bor 3mm - counter sink 90° -Tabung oli -Kaca mata pengaman
5	Benda kerja di kiikir chamfer 2x45°		-Bangku kerja -Ragum bangku kerja -Kikir plat 10"-0 -Kikir plat 6"-1 -jangka sorong -sikat kikir -Pisau keratin -Alat cekam 45° (Ragum cekam 45°)
6	-Benda kerja di stamping huruf 5mm		-Landasan -Palu besa 300 gram -Stamping huruf 5mm

5. Pahat

NO.	Keterangan	Gambar	Peralatan
1	Periksa gambar dan material ST 37 136 x 32 x 5 -Kikir material jadi benda kerja berukuran 135 x 30 x 4 sisi benda kerja harus flat dan siku dengan sisi bidang lainnya.		-Bangku kerja -Ragum bangku kerja -Kikir plat 12" -Kikir plat 10" -Kikir plat 6" -Jangka sorong -Sikat kikir -Pisau perata -Siku perata
2	Tempatkan benda kerja di meja kerja dan di gores dengan kongkol penggores untuk bagian yang dikerjakan / dibentuk.		-Meja perata -Kongkol penggores -Blok siku -Mistar baja -Mistar siku
3	Kemudian bagian benda kerja yang di potong dengan gergaji dan dikikir sesuai dengan ukuran yang diminta pada gambar kerja		-Bangku kerja -Ragum -Gergaji besi -Kikir plat 10" -Kikir plat 6" -Jangka sorong -Sikat kikir -Kikir bulat 6"
4	-Benda kerja dikikir runcing bagian ujung 4x45°		-Bangku kerja -Ragum bangku kerja -Kikir plat 10" -Kikir plat 6' -Jangka sorong -Pisau perata -Sikat kikir

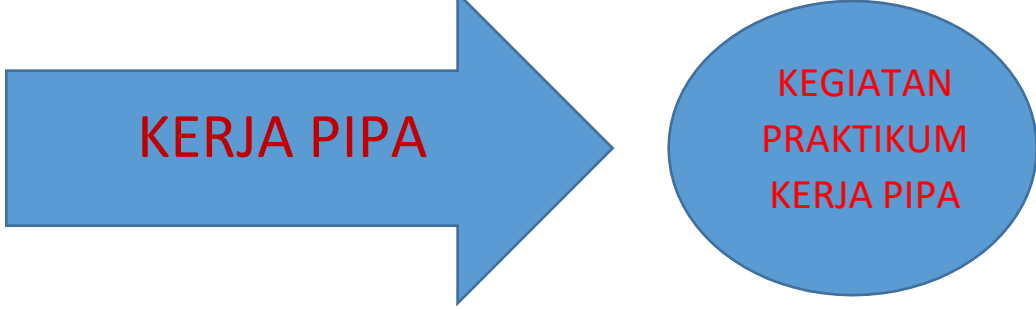
6. Pelat

No	Keterangan	Gambar	Peralatan
1	Periksa gambar dan material ST 37 76 x 53 x25 -Kikir material jadi benda kerja berukuran 65 x 50 x 24, sisi benda harus flat dan siku dengan sisi bidang lainnya (presisi)		-Bangku kerja -Ragum bangku kerja -Kikir plat 12" -Kikir plat 10" -Kikir plat 6" -Sikat kikir -Jangka sorong -Siku perata -Pisau perata
2	-Tempatkan benda kerja pada meja dan gores dengan jangka penggores untuk mendapatkan garis radius R yang dikehendaki		-Meja perata -Kongkol penggores -Jangka penggores -Mistar baja -Mistar siku
3	-Benda kerja yang diarsir di potong dengan gergaji dan dikikir sesuai dengan ukuran yang diminta. Dibutuhkan ketrampilan dan ketelitian untuk mendapatkan hasil kerja yang baik (presisi) -Dicrossing 1x45°		-Bangku kerja -Ragum bangku kerja -Kikir plat 10" -Kikir plat 6" -Kikir bulat 10" -Kikir bulat 6" -Sikat kikir -Gergaji besi -Jangka sorong

Soal latihan

1. Jelaskan posisi mengikir yang benar ?
2. Alat ukur apa saja yang digunakan untuk kerja bangku ? Sebutkan fungsi dan kegunaannya!

MODUL 4



KERJA PIPA

**KEGIATAN
PRAKTIKUM
KERJA PIPA**

4.1. Pengenalan Alat

Mengenal alat-alat dan perkakas serta fungsi-fungsi alat dan cara penggunaannya sangat penting dalam bidang teknik plumbing. Peralatan kerjatangan (hand tool) yang di pergunakan dalam kerja pipa dapat di kelompokkan sebagai berikut:

1. Alat ukur meliputi rol meter, mistar baja, siku baja, unting-unting, waterpass, pitaukur, jangka sorong, jangka tusuk, jangka dalam, jangka luar, selang air dan benang.
2. Alat pemberi tanda meliputi pensil, krayon, kapur tulis, spidol, penggores, penitik.
3. Alat pemotong meliputi gergaji besi, pemotong pipa, burring reamer, pahat besi, dan kikir.
4. Alat pengulir meliputi pengulir dalam (tap), pengulir luar (sney), dan T-Dies
5. Alat penjepit. meliputi ragum, kunci pipa, kunci inggris, Tang Klem, dan Tang kombinasi.

4.2. Pengenalan Bahan

Selain mempunyai pengetahuan dan keterampilan cara menggunakan peralatan yang aman, seorang pekerja juga harus mengetahui bahan-bahan dalam pekerjaan pipa. Pengetahuan mengenai bahan-bahan yang di pergunakan pada pekerjaan pipa meliputi jenis dan fungsi pipa, alat sambung, katup serta alat saniter.

1. Jenis dan Fungsi Pipa

Jenis pipa yang umum di gunakan adalah pipa galvanis, pipa besi tuang, pipa PVC, dan pipa tembaga.

1.1 Pipa galvanis.

Pipa galvanis adalah pipa besi lunak yang di lapiisi oleh timah. Pipaini di lapiisi timah untuk menghindari karatan, seperti yang kita ketahuibahwa timah merupakan sesuatu bahan yang mempunyai daya tahanterhadap karat. Apabila kualitas lapisan sempurna, maka pipa galvanisakan tahan terhadap karat hingga kurang lebih sepuluh tahun. Pipagalvanis di produksi dengan berbagai ukuran, baik diameter maupunketebalan dindingnya, di sesuaikan kegunaannya. Ukuran yang umum dipergunakan dan banyak di pasaran adalah pipa dengan diameter $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ ", 2", $2\frac{1}{2}$ ", 3", dan 4" dengan ukuran paling standar adalah 6 Meter.

1.2 Pipa besi tuang.

Pipa besi tuang dalam pekerjaan pipa digunakan untuk instalasi airbersih dan instalasi air kotor, baik dipasang di dalam maupun di luargedung serta diatas maupun di bawah tanah. Pipa besi tuang di produksi dengan diameter 2" sampai 15" dengan panjang 3 meter dan 6 meter.

1. 2.1 Keuntungan pipa besi tuang :

1. Terbuat dari bahan yang kuat.
2. Tidak menyerap air
3. Tidak berisik bila di aliri air

1.2.2 Kerugian pipa besi tuang :

1. Bahannya berat
2. Bila kurang hati-hati dalam mengulir dapat menimbulkan retak.

1.3 Pipa tembaga

Pipa tembaga dalam pekerjaan pipa di pakai untuk instalasi airbersih, terutama untuk instalasi pipa air panas, karena tembaga merupakan bahan penghantar panas yang baik, ringan, mudah di sambung dan tahan terhadap karat.

Pipa tembaga dibagi atas :

- Pipa tembaga lunak
- Pipa tembaga keras. Pipa tembaga keras di produksi dalam bentuk batangan dengan panjang 5-6 meter, juga di produksi dalam bentuk rol dengan panjang 5 meter.

1.4 Pipa PVC.

Pipa PVC dalam pekerjaan pipa di pergunakan untuk instalasi airbersih dan instalasi air kotor. Pipa PVC di bagi dalam 4 kelas berdasarkan kekuatan tekan yang mampu di terimanya, yaitu

- Kelas AW (VP) dengan tekanan kerja 10 Kg/cm
- Kelas AZ dengan tekanan kerja 8 Kg/cm
- Kelas D (VU) dengan tekanan kerja 5 Kg/cm
- Kelas C untuk saluran kabel listrik.

Pipa PVC dengan panjang standar 4 meter sampai 6 meter perbatang. Pipa PVC kelas AW (VP) dan AZ di pergunakan untuk instalasi air bersih, saluran pembuangan, irigasi, pembuangan dan instalasi ventilasi pada gedung, saluran bahan kimia, dan sprinkler. Pipa PVC kelas AZ dan D (VU) di gunakan untuk pembuangan pada bangunan. Pipa PVC kelas C khusus di pergunakan untuk instalasi listrik dan penerangan.

Ada beberapa keuntungan dari penggunaan PVC, yaitu :

1. Tidak menghambat aliran air.
2. Anti karat, tahan terhadap zat-zat kimia.

3. Ringan.

4. Tidak mudah terbakar



Ragum pipa



Penggores



Mistar besi



Sney langsung



Sney tidak langsung



meteran



Kuas kecil

2. bahan

NO	URAIAN	UKURAN (INCHI)	PANJANG	KETERANGAN
1	Pipa galvanis	Ø ½"	25 cm	1 batang
2	Pipa galvanis	Ø ¾"	25 cm	1 batang
3	Pipa galvanis	Ø 1"	25 cm	1 batang

4.3. Langkah Kerja Memotong Pipa

1. Siapkan alat yang akan di gunakan.

2. Siapkan bahan yang akan di gunakan yaitu pipa yang telah di potong pada job 1.

3. Ukur dan tandai panjang uliran pada masing-masing ujung pipa,yaitu :

- Pipa Ø ½" = 1,5 cm

- Pipa Ø ¾" = 1,7 cm
- Pipa Ø 1" = 2 cm



Ragum pipa



Penggores



Mistar besi



Sney langsung



Sney tidak langsung



meteran



Kuas kecil

2. bahan

NO	URAIAN	UKURAN (INCHI)	PANJANG	KETERANGAN
1	Pipa galvanis	Ø ½"	25 cm	1 batang
2	Pipa galvanis	Ø ¾"	25 cm	1 batang
3	Pipa galvanis	Ø 1"	25 cm	1 batang

4.4. Langkah Kerja Mengulir Pipa

1. Siapkan alat yang akan di gunakan.
2. Siapkan bahan yang akan di gunakan yaitu pipa yang telah di potong pada job 1.
3. Ukur dan tandai panjang uliran pada masing-masing ujung pipa, yaitu :
 - Pipa $\varnothing \frac{1}{2}" = 1,5 \text{ cm}$
 - Pipa $\varnothing \frac{3}{4}" = 1,7 \text{ cm}$
 - Pipa $\varnothing 1" = 2 \text{ cm}$
4. Kikir sedikit permukaan ujung pipa yang akan di ulir agar memudahkan penguliran.
5. Mengulir pipa tersebut dengan panjang uliran yang telah di sebutkan pada poin 3 dengan sney tak langsung



6. Bersihkan uliran dari bram.
7. Ceklah terlebih dahulu dengan alat sambung.
8. Kemudian dengan langkah kerja yang sama, mengulir pipa dengan sney langsung, dengan panjang uliran masing-masing.



9. Mencoba dahulu dengan alat sambung.
10. Bersihkan uliran dari bram/serpih bekas penguliran.
11. Setelah megulir dengan pipa, lalu memeriksakan hasil kerja padainstruktur.
12. Rapikan kembali alat yang telah di gunakan



Pipa galvanis Ø ½



Pipa galvanis Ø ½



pipa galvanis Ø 1"

NO	URAIAN	PANJANG	KETERANGAN
1	Pipa galvanis Ø ½"	- 20 cm - 30 cm - 60 cm	2 buah 4 buah 2 buah
2	Alat sambung - Socket - Elbow - Tee - Burrel union	- - - - -	1 buah 2 buah 2 buah 1 buah
3	oli	-	secukupnya
4	Kran	-	1 buah
5	Meteran air	-	1 buah
6	Cell tape	-	secukupnya

Gambar bahan



Pipa Galvanis



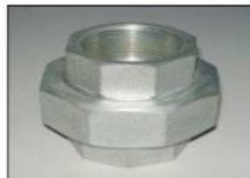
Socket



Elbow



Tee



Burrel Union

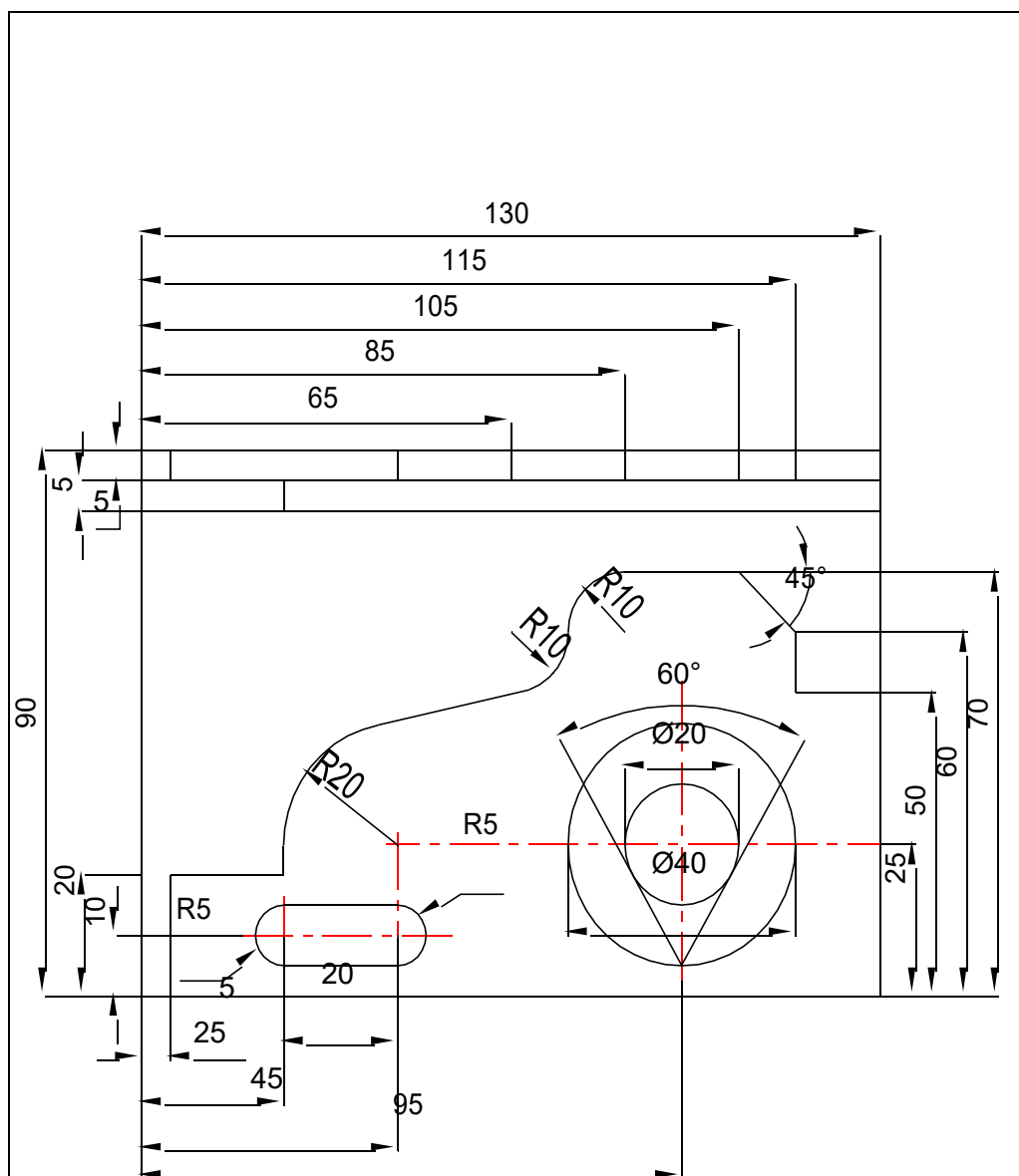


Oli

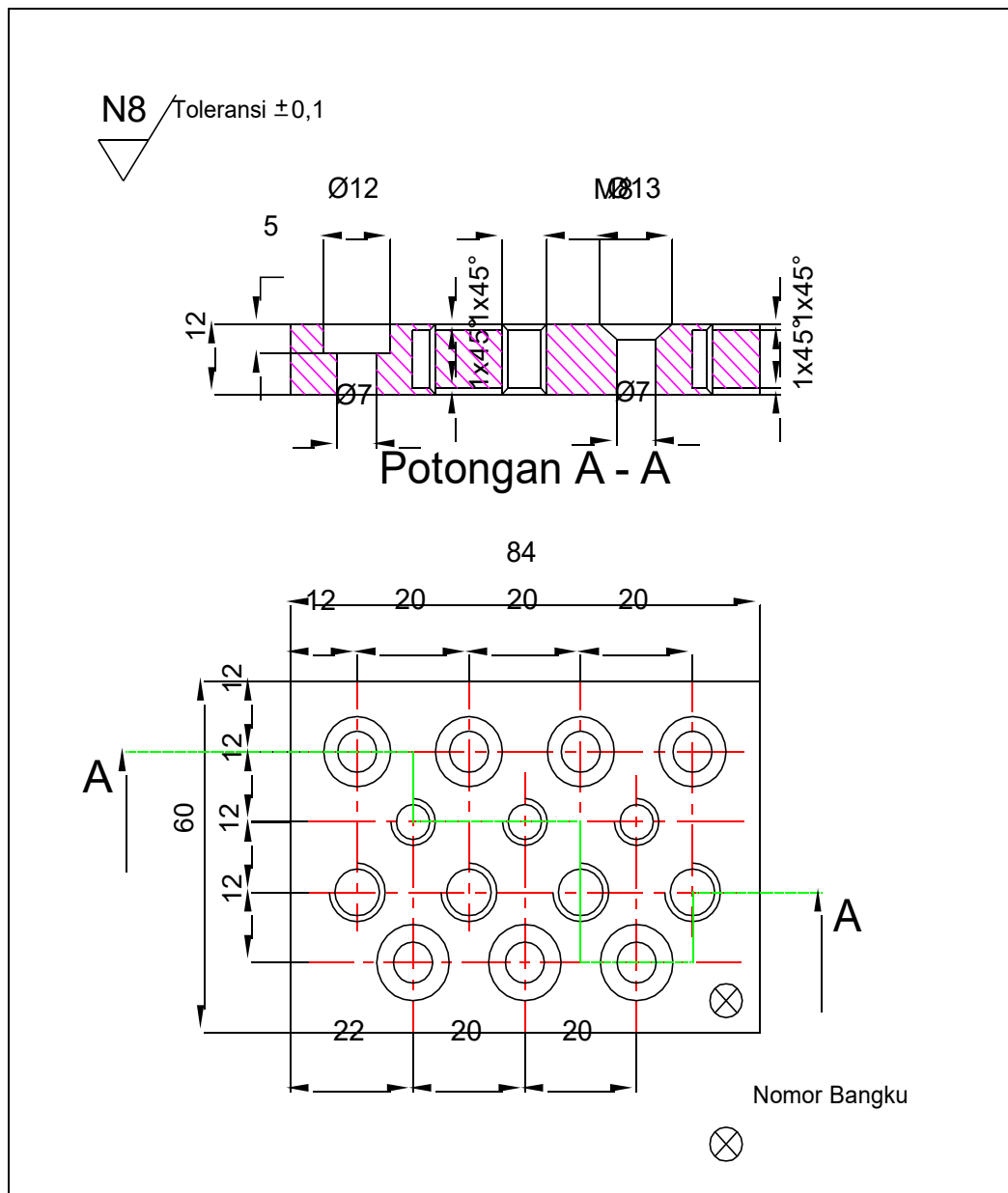
4.5. Langkah Kerja Membuat Instalasi Tertutup

- 1 Siapkan pipa Ø ½" serta alat dan bahan lain yang akan digunakan.
- 2 Memotong pipa sesuai dengan panjang pipa dalam gambar kerja dan sesuai dengan jumlah yang di butuhkan, gunakan penggores dan mistar baja dalam mengukur pipa dan jangan lupa menggunakan oli untuk mempermudah pemotongan.
- 3 Kikirlah sedikit permukaan ujung pipa yang akan diulir agar memudahkan dalam penguliran.
- 4 Bersihkan bram dengan burring reamer atau kikir.
- 5 Ulir pipa dengan panjang 15 mm dan jangan lupa menggunakan oli untuk mempermudah penguliran.
- 6 Sambunglah pipa-pipa tersebut dengan alat sambung tee, elbow, socket. Jangan lupa melilitkan call tape pada masig-masing uliran pipa,lalu pasang alat sambu ng dan kencangkan dengan kunci pipa.
- 7 Pasangkanlah barrel union sebagai akhir dari sambungan dan tetap gunakan call tape pada uliran yang belum di lilitkan call tape dan terakhir pasangkanlah stop kran.
- 8 Cocokkanlah dengan gambar kerja. setelah itu periksakanlah pada instruktur guna dites kebocorannya dengan test pump.



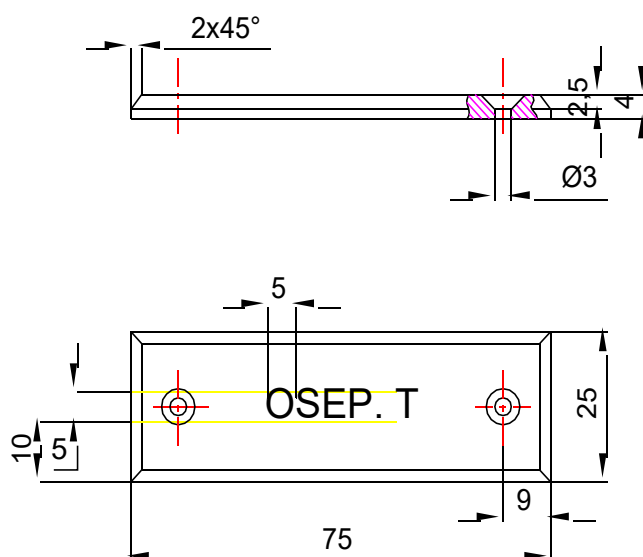


		1	Penggoresan			ST 37	130 x 90 x 2		Dibuat
Jumlah			Nama Bagian		No. Bag	Bahan	Ukuran		Keterangan
III	II	I	Perubahan :						
			LATIHAN KERJA BANGKU				Skala :  Digambar Sendiri Y.M.		
							1:1 Diperiksa Slamet Riyadi		
			POLITEKNIK Baja Tegal				PMME DRA 003		



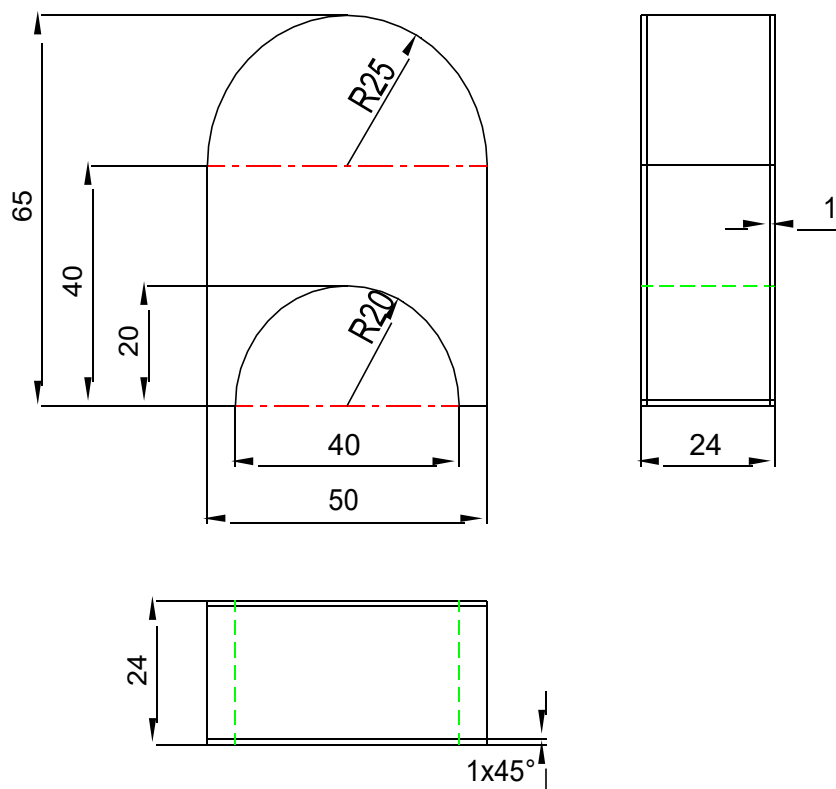
1	Pelat Latihan Bor		ST 37	85 x 61 x 13	Dibuat
Jumlah	Nama Bagian	No. Bag	Bahan	Ukuran	Keterangan
III II I	Perubahan :				
	LATIHAN KERJA BANGKU			Skala : Digambar Sendie Y. M.	
				1:1 Diperiksa Slamet Riyadi	
	POLITEKNIK Baja Tegal			PMME DRA 004	

N8 / Toleransi $\pm 0,1$



		1	Pelat Nama		ST 37	5 x 27 x 77	Dibuat
Jumlah			Nama Bagian	No. Bag	Bahan	Ukuran	Keterangan
III	II	I	Perubahan :				
			LATIHAN KERJA BANGKU				Skala : Digambar Sendie Y. M.
							1:1 Diperiksa Slamet Riyadi
			POLITEKNIK Baja Tegal				PMME DRA 005

N8 / Toleransi $\pm 0,1$



		1	Metal		ST 37	67 x 53 x 25	Dibuat
Jumlah			Nama Bagian	No. Bag	Bahan	Ukuran	Keterangan
III	II	I	Perubahan :				
			LATIHAN KERJA BANGKU			Skala : Digambar Sendie Y. M.	
						1:1	Diperiksa Slamet Riyadi
			POLITEKNIK Baja Tegal			PMME DRA 006	

